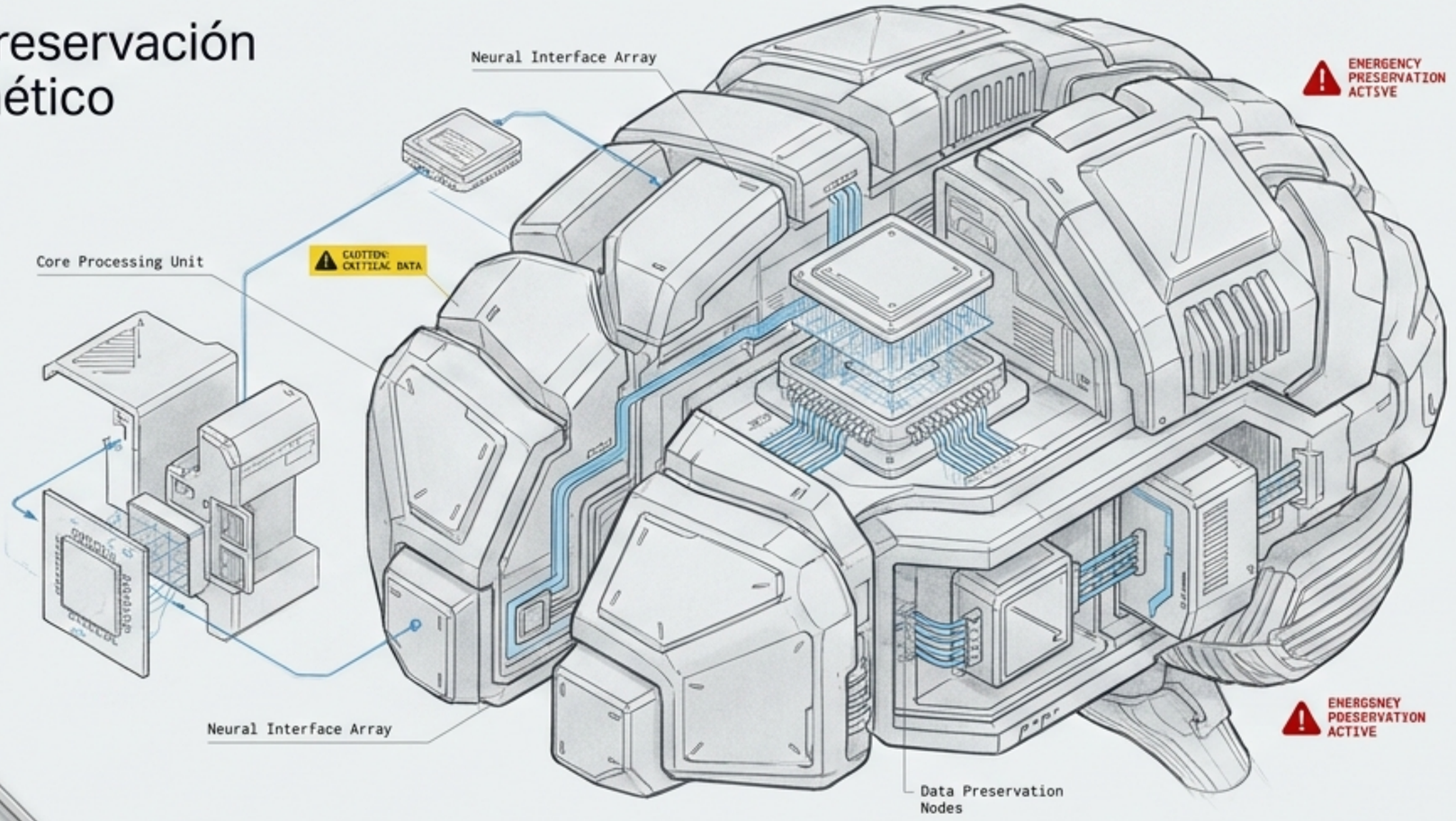
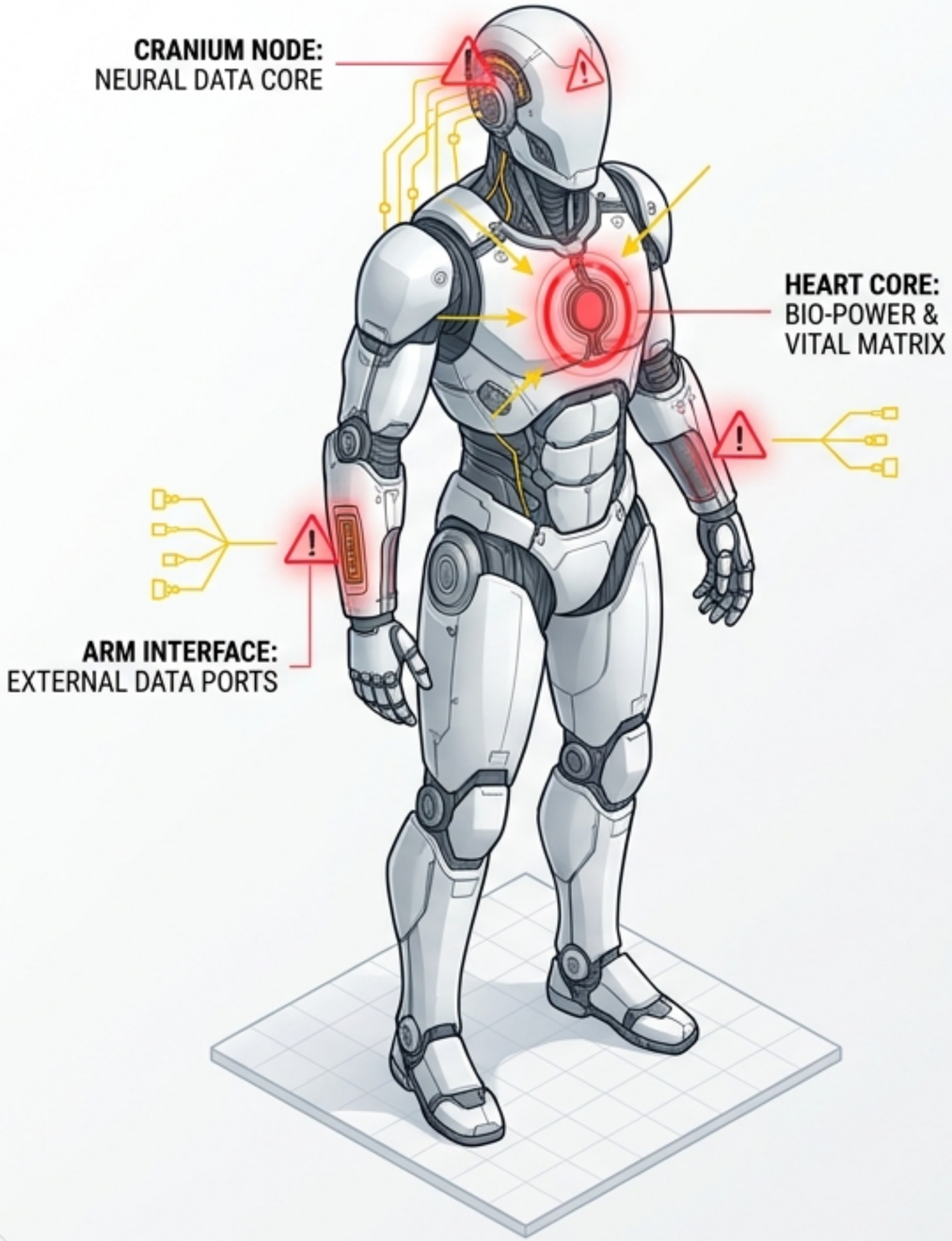
PROTOCOLO BYTEON: SALVAGUARDA DE ENGRAMAS DE TALENTO

Directiva operativa para la preservación de datos del personal cibernético y humano.



ESTADO:
CARGANDO PROTOCOLOS DE SEGURIDAD...

Gemini Notebook



La vulnerabilidad de la matriz de talento

La administración de Talento Humano en Byteon custodia información crítica: nómina, contratos, historias laborales y biometría médica. La pérdida de estos datos paraliza la operación y vulnera la confianza de las unidades.

Falla de Hardware: Colapso físico de los bancos de memoria.

Ransomware: IA rebelde que cifra datos y exige rescate.

Error Humano: Borrado accidental de registros maestros.

Ransomware: IA rebelde accidental de registros maestros.

El Problema: ¿Cómo recuperar los registros de los trabajadores de forma completa, oportuna y confidencial ante un incidente crítico?

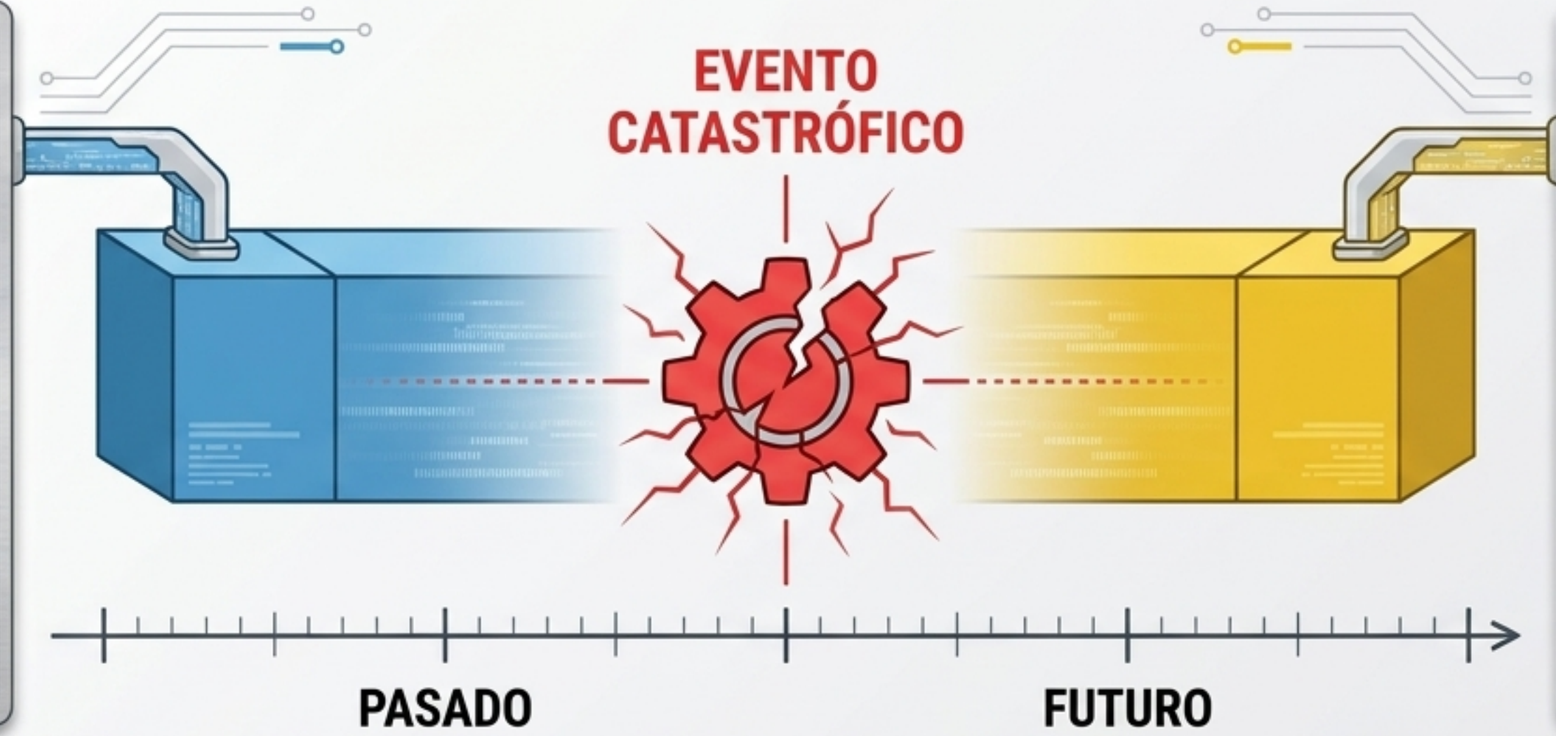
Gemini Notebook

Parámetros temporales de riesgo

RPO (Recovery Point Objective)

Definición: Pérdida máxima de datos tolerable.
Medida en tiempo hacia el pasado.

Ejemplo: Si la nómina se actualiza diariamente, un RPO de 24 horas es el límite aceptable.



RTO (Recovery Time Objective)

Definición: Tiempo máximo aceptable para reiniciar operaciones.
Medida en tiempo hacia el futuro.

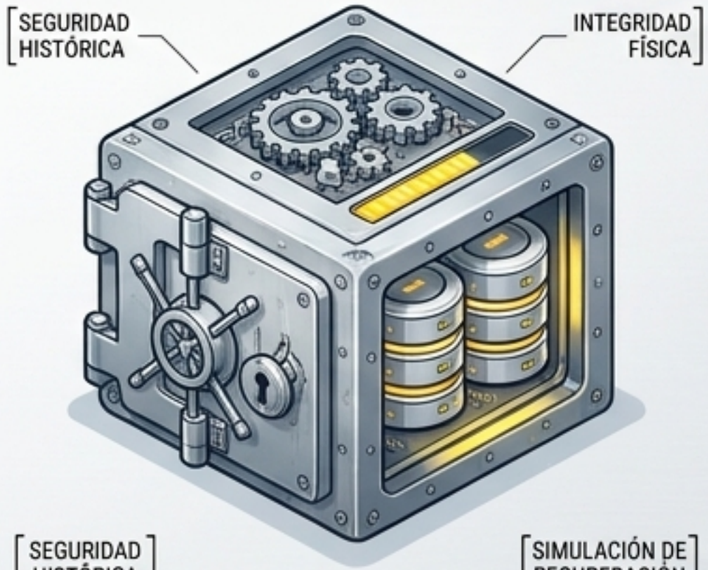
Ejemplo: Si el pago se emite mañana, el RTO debe ser en horas, no días.

RETENCIÓN: Cuánto tiempo histórico se conserva cada copia en los archivos a largo plazo.

Gemini Notebook

Clasificación de protocolos de duplicación

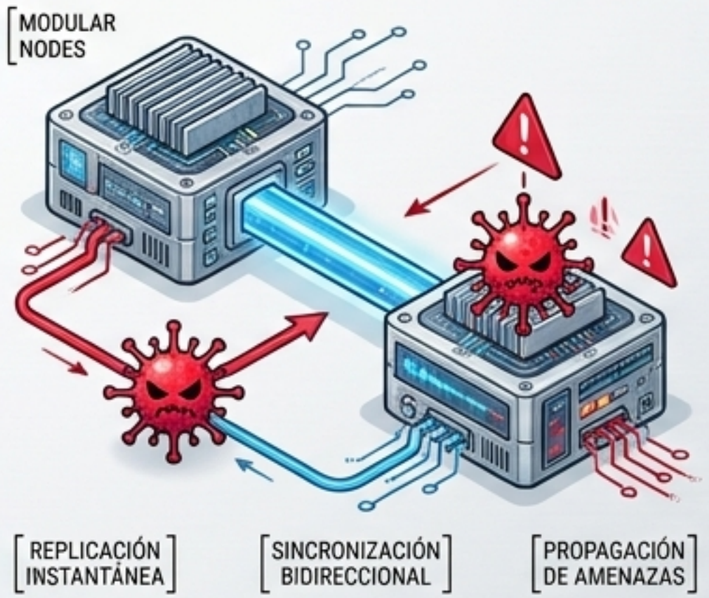
COPIA DE SEGURIDAD
(Backup)



Función: Guarda puntos de recuperación históricos.

Limitación: Requiere simulacros de restauración periódicos.

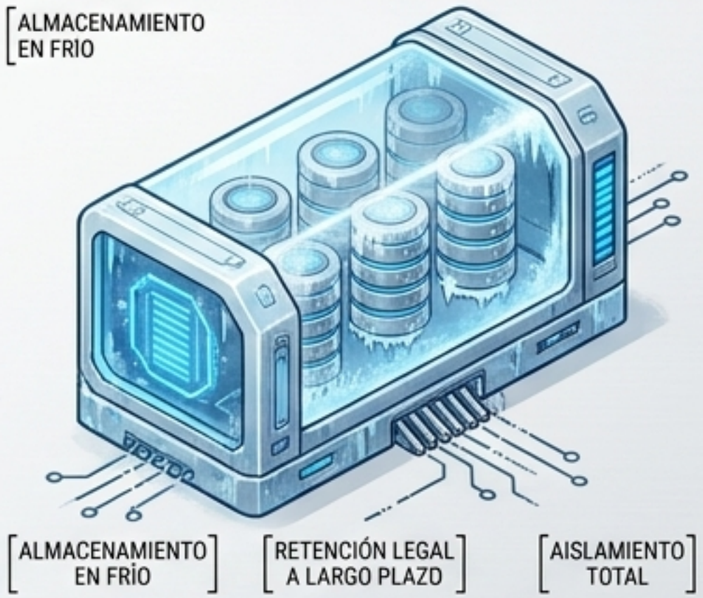
SINCRONIZACIÓN
(Nube reflectiva)



Función: Mantiene dos ubicaciones idénticas en tiempo real.

Riesgo Fatal: Un borrado o cifrado malicioso se replica instantáneamente. **No equivale a backup.**

ARCHIVO
(Criogenia de datos)

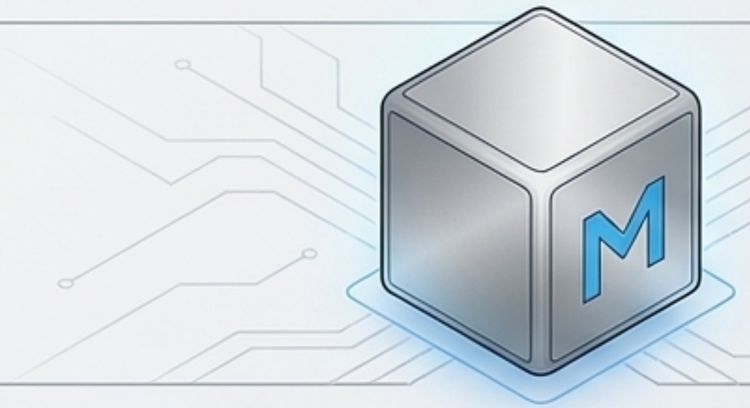


Función: Conserva información histórica inactiva por retención legal.

Limitación: No está diseñado para una recuperación rápida en crisis.

Gemini Notebook

Arquitecturas de cadenas de datos



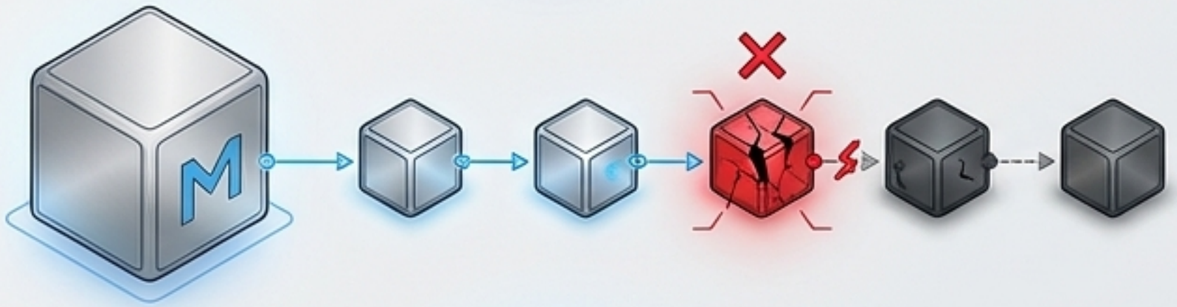
DATA_SIZE: MAX

COMPLETA

Copia absoluta de datos.
Restauración: Rápida (1 bloque).
Costo: Exige máximo tiempo y espacio de almacenamiento.

RESTORE_SPEED: OPTIMAL

STORAGE_REQ: HIGH

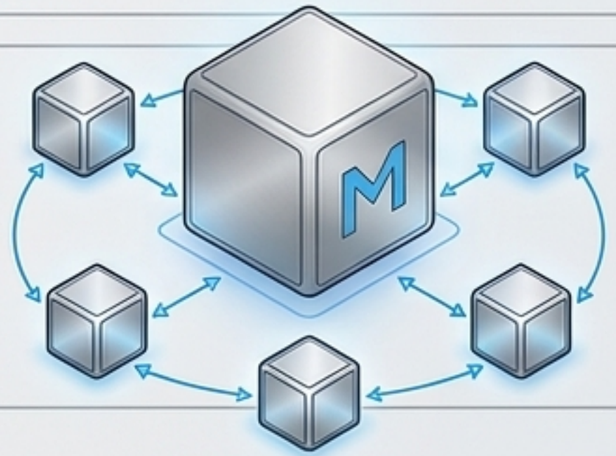


INCREMENTAL

Copia solo los cambios desde el eslabón anterior.
Restauración: Lenta. Requiere la Completa + todos los incrementales sucesivos.
Si un eslabón falla, la cadena se rompe.

DATA_SIZE: VAR
RESTORE_SPEED: LOW

CHAIN_INTEGRITY: FRAGILE



DATA_SIZE: GROWING

CHAIN_INTEGRITY: ROBUST

DIFERENCIAL

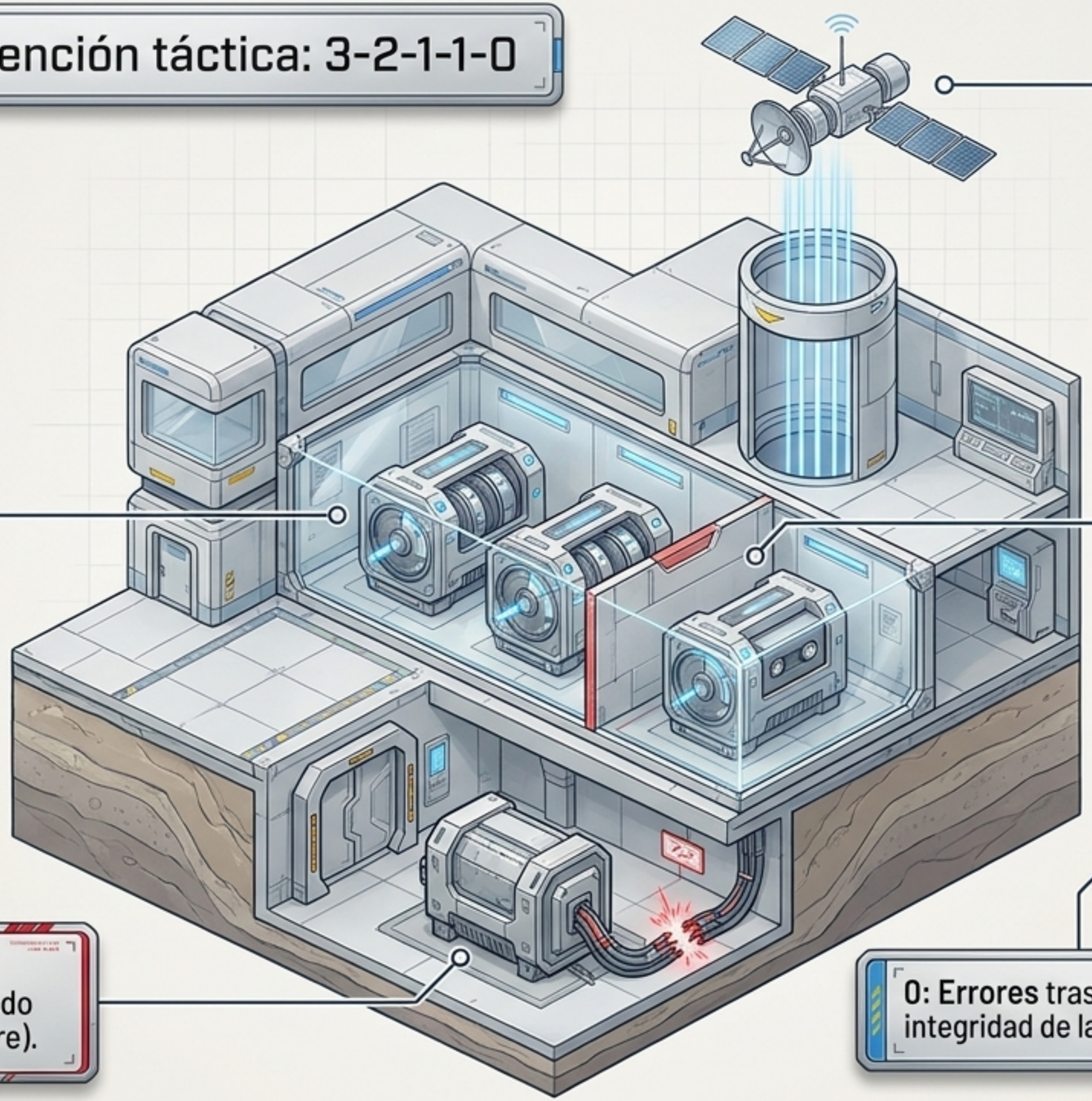
Copia cambios directos desde la última Completa.
Restauración: Segura. Solo requiere la Completa + el último bloque diferencial.
Mayor consumo de espacio diario.

RESTORE_SPEED: MEDIUM

DAILY_STORAGE: HIGH

Gemini Notebook

Estrategia de contención táctica: 3-2-1-1-0



1: Respaldo orbital (fuera del sitio principal).

3: Copias totales de los engramas (1 original + 2 respaldos).

2: Tipos de medios de contención distintos (Ej. Disco y cinta magnética).

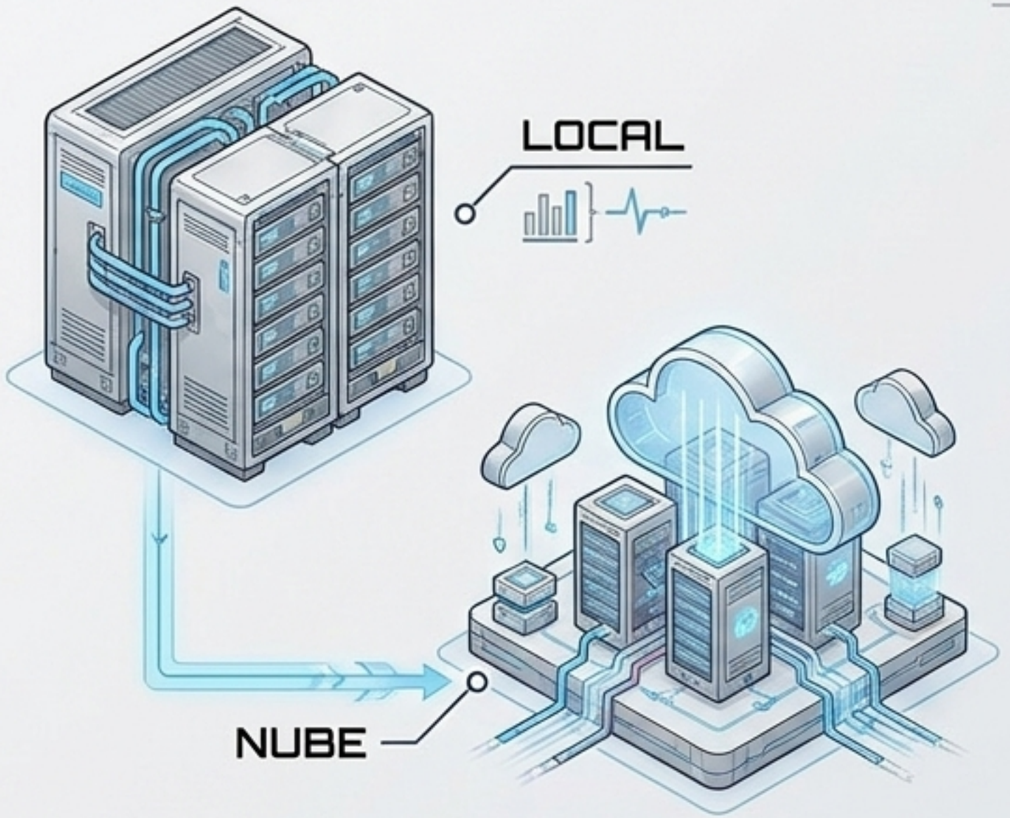
1: Copia inmutable o offline (Desconectada de la red. Escudo definitivo contra el ransomware).

0: Errores tras verificar la integridad de la restauración.

Gemini Notebook

Arsenal de software y medios de respaldo

Criterios de Selección: Cifrado de extremo a extremo, automatización, versionado, pruebas de restauración y escalabilidad.



Carga Básica: Windows (Historial).
Incluido en sistema. Nivel individual.

Carga Avanzada: EaseUS Todo Backup.
Clonación de discos, archivos.

Nivel Corporativo: Acronis Cyber Protect / Veeam Backup.
Servidores, entornos virtuales, protección activa.

Código Abierto: Duplicati, Restic, Bacula.
Alto rendimiento, requiere pericia técnica superior.

ATENCIÓN: Drive, OneDrive y Dropbox sirven como destino, pero la simple sincronización **NO** sustituye un backup versionado.

Gemini Notebook

Las 7 fases del ciclo de respaldo



Gemini Notebook

Estándares y normativa del sector



Ley 1581 de 2012 (Colombia)

Régimen de protección de datos personales. Exige medidas estrictas para evitar adulteración o acieso no autorizado a datos biomédicos sensibles.



Ley 1273 de 2009 (Colombia)

Tipifica delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la data organizacional.



ISO/IEC 27001:2022 (Control 8.13)

Mandato internacional: mantener y probar copias conforme a una política organizacional documentada.



NIST & CISA

Protocolos de contingencia y recuperación. Exigen copias fuera de línea, cifradas y probadas como defensa primaria ante ciberataques.

Gemini Notebook

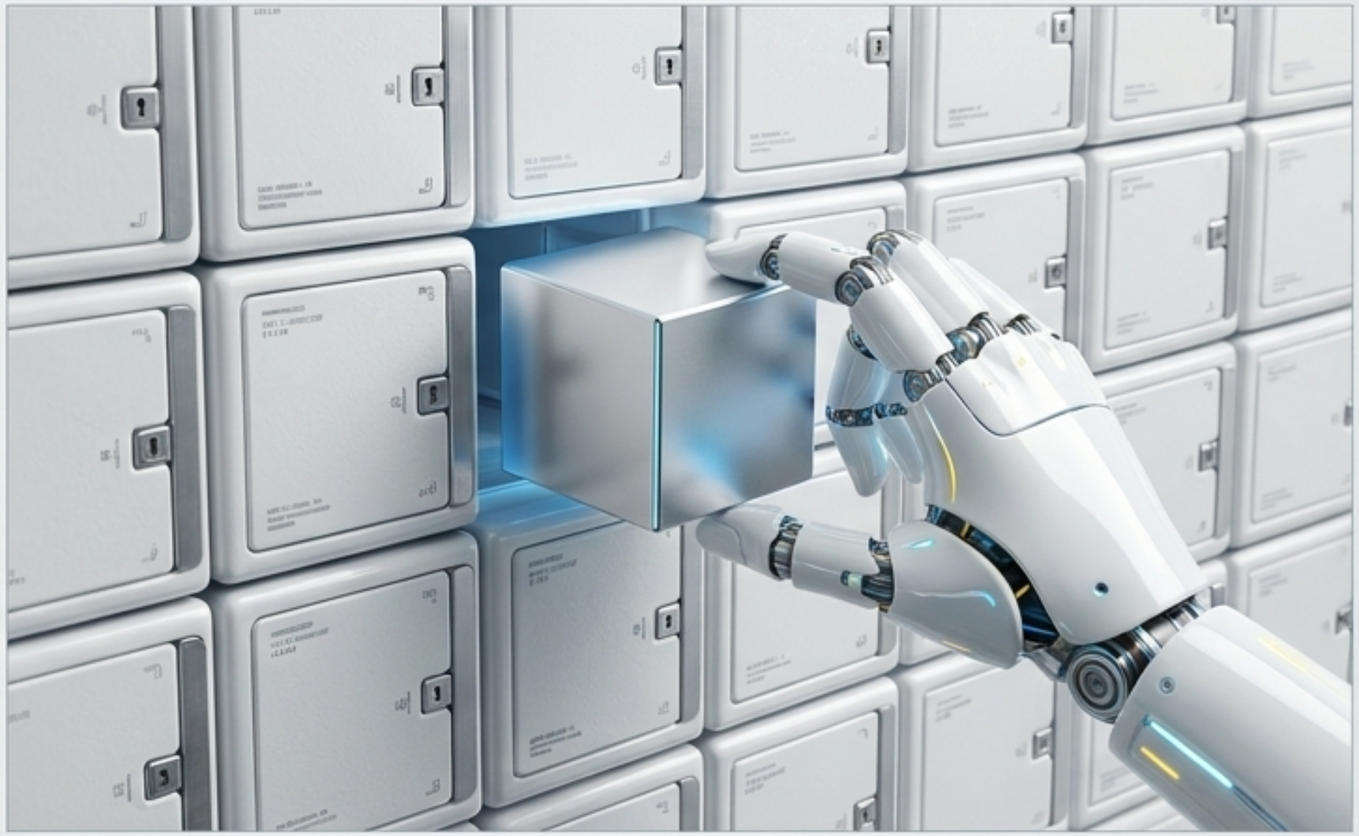
Panel de criticidad: Aplicación en Talento Humano

DATO	CRITICIDAD	FRECUENCIA	PROTOCOLO
Nómina y novedades	[Criticidad: ALTA]	**Frecuencia:** Diaria.	**Protocolo:** Cifrado máximo y acceso limitado.
Historias laborales y contratos	[Criticidad: ALTA]	**Frecuencia:** Diaria/Semanal.	**Protocolo:** Retención legal a largo plazo.
CRITICAL OVERRIDE UI **Incapacidades y diagnósticos**	[Criticidad: CRÍTICA - DATO SENSIBLE ⚠]	**Frecuencia: Diaria.**	**Protocolo:** Autorización biométrica y acceso estrictamente restringido.
Registro de asistencia	[Criticidad: MEDIA]	**Frecuencia:** Diaria.	**Protocolo:** Garantizar integridad de marcaciones.
Capacitaciones	[Criticidad: MEDIA]	**Frecuencia:** Semanal.	**Protocolo:** Versionado estándar.

Gemini Notebook

Directivas de infalibilidad operativa

El respaldo trasciende la tecnología; es el escudo protector de la continuidad y la legalidad del sector Talento Humano.



1. **1. Institucionalizar:** Elaborar una política oficial aprobada por la Alta Dirección.
2. **2. Blindar:** Aplicar estandarización 3-2-1 con núcleo inmutable.
3. **3. Cifrar:** Asegurar copias y segmentar el acceso por roles jerárquicos.
4. **4. Simular:** Probar la restauración trimestralmente y registrar métricas.
5. **5. Depurar:** Definir tiempos estrictos de retención y eliminación segura.
6. **6. Instruir:** Capacitar al escuadrón de Talento Humano contra tácticas de infiltración (phishing).

Fin de la transmisión. Misión Byteon - 2026.

Gemini Notebook